

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 15

15. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

15.1 Idea clau

Demà tindrem el repàs ben fresc; avui ens hi preparem **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **tres blocs**, un per cada criteri que hem treballat (C1, C2 i C3). Saber *exactament* què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Paràmetres estadístics:** calcular i interpretar mitjana, mediana, moda i desviació típica d'un conjunt de dades.
2. **Bloc 2 (C2) — Lectura i lectura crítica de gràfics:** llegir una piràmide, un histograma o un percentatge i detectar-ne els paranyos.
3. **Bloc 3 (C3) — Enquestes:** avaluar o redactar una pregunta neutra i tabular un petit conjunt de respostes.

Es valora, a més del resultat: la **interpretació** dins del context social, la **mirada crítica** i la **neutralitat** de les preguntes.

15.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (ex-cel · lent)	Calcula sense errors i interpreta el resultat dins del context social.
AN (notable)	Calcula correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Fa el procediment bàsic amb alguns errors; la interpretació és incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

15.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 15.1 — com es resol un ítem ben fet, de cap a cap

Ítem tipus (Bloc 1): els ingressos (€) de 5 famílies són 900, 1.000, 1.100, 1.000, 5.000. Un **ítem complet** respon: paràmetres i interpretació.

- Mitjana: $\bar{x} = \frac{9.000}{5} = 1.800 \text{ €}$.
- Mediana: ordenat 900, 1.000, 1.000, 1.100, 5.000, $Me = 1.000 \text{ €}$.
- **Interpretació:** el valor 5.000 € estira la mitjana; la **mediana (1.000 €)** representa millor el grup. *Aquesta frase final és la que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer**Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:**

- 15.1 (Bloc 1 — C1)** Per a les edats 18, 20, 19, 21, 52: calcula la mitjana, la mediana i la desviació típica, i digues quina mesura de centralització representa millor el grup i per què.
- 15.2 (Bloc 2 — C2)** Un gràfic d'una taxa d'ocupació té l'eix vertical començant a 70 i mostra una pujada de 72 a 76. Algú diu que «l'ocupació s'ha disparat». Quants punts ha pujat realment? Per què el gràfic exagera?
- 15.3 (Bloc 3 — C3)** Indica si la pregunta «*No creus que caldrien més ajudes?*» és neutra o esbiaixada, reescriu-la si cal, i tabula aquestes 8 respostes (Sí/No): Sí, No, Sí, Sí, No, Sí, Sí, No.

15.4 Formulari-resum (suport)**Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:**

- **Mitjana:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$ (suma dividida pel total).
- **Mediana:** *ordena* i agafa el central (o la mitjana dels dos centrals si N és parell).
- **Moda:** el valor que més es repeteix.
- **Desviació típica:** $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$ (no oblidis l'arrel!).
- **Lectura crítica:** mira la font, si l'eix comença a zero, «percentatge de què» i si es comparen grups de la mateixa mida.
- **Enquesta:** pregunta tancada, clara, neutra i d'una sola idea.

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 5) i de com t'ha anat el simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció abans de la prova:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

- 15.1 (Bloc 1)** Mitjana: $\bar{x} = \frac{18 + 20 + 19 + 21 + 52}{5} = \frac{130}{5} = 26$. Mediana: ordenat 18, 19, 20, 21, 52, $Me = 20$. Desviació típica: distàncies al quadrat respecte de 26: 64, 36, 49, 25, 676, suma 850; $\sigma^2 = \frac{850}{5} = 170$; $\sigma = \sqrt{170} \approx 13,04$. La **mediana (20)** **representa millor** el grup: el valor 52 estira la mitjana fins a 26 i infla molt la desviació típica.
- 15.2 (Bloc 2)** L'ocupació ha pujat $76 - 72 = 4$ punts. El gràfic exagera perquè l'eix vertical **comença a 70** (no a 0): així una pujada de 4 punts ocupa molta alçada i *sembla* enorme. Amb l'eix des de 0, la mateixa pujada es veuria molt més moderada.
- 15.3 (Bloc 3)** La pregunta és **esbiaixada** («No creus que...» indueix el sí). Neutra: «Com valors el nivell actual d'ajudes?» (Insuficient / Adequat / Excessiu). Tabulació de les 8 respostes: **Sí** = 5 (62,5%), **No** = 3 (37,5%).